2014 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 以太网交换机在收到一帧后先进行_存储转发_；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用_广播（泛洪）_方式转发。

解析：考查数据链路层

- 以太网交换机的核心转发机制之一是**存储转发**：交换机收到数据帧后，会先将整帧数据接收并存储在缓冲区中，同时检查帧的完整性（如 CRC 校验），确认无差错后，再根据帧的目的 MAC 地址查询 MAC 地址表，进行精准转发。这是交换机区别于集线器的关键特性，能有效避免冲突、提升传输可靠性。
- 当交换机的 MAC 地址表中没有目的 MAC 地址对应的条目时，会采用**广播**方式转发：将该帧从除接收端口外的所有其他端口发送出去，以确保目的设备能接收到数据；一旦目的设备回应，交换机会将其 MAC 地址与对应端口的映射关系记录到 MAC 地址表中，后续对该地址的帧即可实现单播转发。

2. 某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为__130.35.96.0__；与掩码对应的网络前缀有__19__位。

解析：考查网络层

(1)子网地址计算：

- IP 地址 130.35.110.2。
- 子网掩码 255.255.224.0（二进制：11111111.11111111.11100000.00000000）。
- 将 IP 地址与掩码按位与：
- 第三字节 110（二进制 01101110）与 224（二进制 11100000）相与 → 01100000 = 96。
- 子网地址为 130.35.96.0。

(2)网络前缀位数：

子网掩码 255.255.224.0 转换为二进制：

- 255 → 11111111（8 位）。
- 255 → 11111111（8 位）。
- 224 → 11100000（前 3 位为 1）。
- 0 → 00000000。

总共有：8 + 8 + 3 = 19 位连续 1，

所以网络前缀为 /19，即 19 位。

淘宝店：PandaCode源文件源码库，原创

3. TCP 的连接端点称为__套接字（Socket）__，由__IP 地址和端口号__拼接而成。

解析：考查传输层

- TCP 是面向连接的传输层协议，其连接的端点被称为**套接字（Socket）**，它是标识网络中唯一通信端点的核心标识。
- 套接字由 **IP 地址和端口号**两部分拼接而成，格式为（IP 地址：端口号）。其中，IP 地址用于定位通信的目标主机，端口号用于区分主机上不同的应用程序（如 HTTP 对应 80 端口、FTP 对应 21 端口），二者结合才能唯一确定一次 TCP 通信的端点。

二、单项选择题（每题 1 分，共 5 分）

1. 不属于数据链路层的功能是（ B ）。

A. 使用滑动窗口协议进行流量控制

B. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信

C. 提供数据的透明传输机制

D. 提供差错检测机制

解析：考查数据链路层

数据链路层（OSI 第 2 层）的主要功能包括：

- **成帧**（Frame Delimiting）；
- **差错检测**（如 CRC，对应选项 D）；
- **透明传输**（如字节填充、位填充，对应选项 C）；
- **流量控制**（如通过滑动窗口协议在相邻节点间控制发送速率，对应选项 A）；
- 介质访问控制（在共享介质中）；

而 **“为应用进程之间提供端到端的可靠通信” 是传输层**（如 TCP 协议）的核心功能，涉及：

- 端到端连接管理；
- 可靠传输（重传、确认）；
- 端口号寻址（标识应用进程）；

因此，选项 B 不属于数据链路层功能，是正确答案。

2. 关于 BGP 协议的描述正确的是（ D ）。

A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由

B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR

C. BGP 采用距离向量算法计算路由表

淘宝店：bandacode辉文档源码库，原创

D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

解析：考查网络层

- 选项 A：错误。BGP 是路径向量协议，其路由选择依据不是 “最短路径”（最短路径是 RIP 等距离向量协议的核心依据），而是综合策略（如策略优先级、链路稳定性、管理配置等），更适用于自治系统（AS）之间的路由决策。
- 选项 B：错误。BGP 支持 CIDR（无类别域间路由），能够处理可变长子网掩码的路由信息，这是 BGP 适配现代互联网异构网络的关键特性之一。
- 选项 C：错误。BGP 采用路径向量算法，而非距离向量算法。距离向量算法仅传递 “距离 + 下一跳” 信息，而路径向量算法会传递完整的 AS 路径信息，可有效避免路由环路。
- 选项 D：正确。BGP 是自治系统间（Inter-AS）的路由协议，其交换路由信息的结点是自治系统的边界路由器（BR），结点数量级与互联网中的自治系统个数一致，而非自治系统内的主机或路由器数量。

3. 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0，下列选项中可不经过路由器直接与该主机进行通信的是（ C ）。

A. 130.72.58.67

B. 130.72.60.12

C. 130.72.120.25

D. 130.72.130.62

解析：考查网络层

要判断哪些主机可以不经过路由器直接通信，需满足：与本机处于同一子网（即网络地址相同）。

步骤 1：计算本机的子网地址

- 主机 IP：130.72.80.12；
- 子网掩码：255.255.192.0 → 二进制：11111111.11111111.11000000.00000000 → /18；
- 第三字节掩码为 192（11000000），保留高 2 位；

计算第三字节：

- 80 的二进制：01010000；
- 与 192（11000000）按位 AND：01000000 = 64；

所以，**本机子网地址为**：130.72.64.0/18。

该子网的地址范围：

- 网络地址：130.72.64.0；
- 广播地址：130.72.127.255；
- 可用主机范围：130.72.64.1 ~ 130.72.127.254。

步骤 2：检查各选项是否在该范围内

淘宝店 PandaCode辉文档源码库 原创

- A. 130.72.58.67 → 58 < 64 ，不符合（属于 130.72.0.0/18）；
- B. 130.72.60.12 → 60 < 64 ，不符合（同上）；
- C. 130.72.120.25 → 64 ≤ 120 ≤ 127 ，符合（在同一子网）；
- D. 130.72.130.62 → 130 > 127 ，不符合（属于 130.72.128.0/18）；

只有 C 与本机在同一子网，可直接通信（通过交换机或集线器，无需路由器）。

4. 某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms，它们之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（ D ）。

A. 增加超时计时器的超时时间

B. 增加路由器中队列长度

C. 接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出

D. 在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

解析：考查传输层与数据链路层

本题核心是解决 UDP 协议重传导致的网络拥塞崩溃问题，需分析各选项的作用及适配性：

- 选项 A：错误。增加超时计时器时间仅能减少重传频率，但无法从根本上解决多台主机同时重传引发的冲突与拥塞，属于治标不治本的方法。
- 选项 B：错误。增加路由器队列长度只能暂时缓解拥塞，无法避免队列溢出，且会增加数据包的排队时延，甚至导致更多超时重传，加剧拥塞。
- 选项 C：错误。滑动窗口机制是传输层可靠传输的流量控制手段（如 TCP），而 UDP 是无连接、无流量控制的协议，接收方无法通过滑动窗口限制发送方的请求速率，无法解决 UDP 重传拥塞。
- 选项 D：正确。二进制指数后退算法的核心是：当发生超时重传时，重传的等待时间按指数规律递增，且不同主机的等待时间随机化。该算法能有效避免多台主机在同一时刻重传请求，减少冲突概率，从根源上缓解网络拥塞崩溃问题（类似以太网的冲突退避机制）。

5. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（ B ）。

A. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密

B. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密

C. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密

D. 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

解析：考查网络安全

(1)数字签名（认证功能）：

淘宝店：PandaCode精文档源码库，原创

发送方用**自己的私钥**对消息（或消息摘要）进行签名。接收方用发送方的公钥验证签名，若验证通过，即可确认消息来自该发送方（不可否认）且未被篡改（完整性）。

(2)公钥加密（保密性）：

发送方用**接收方的公钥**加密消息。只有接收方的私钥能解密，确保消息在传输过程中即使被截获，第三方也无法读取（保密性）。

(3)选项分析：

- 选项 A：逻辑错误。用接收方公钥签名无认证意义，用自己私钥加密会导致所有拥有发送方公钥的人都能解密，无法保证保密性。
- 选项 B：正确。先私钥签名实现认证，再用接收方公钥加密实现保密性，满足题目双重需求。
- 选项 C：错误。私钥加密无法保证保密性，且签名和加密不能用同一私钥完成双重功能。
- 选项 D：错误。接收方公钥无法实现数字签名的认证功能，且双重公钥操作既无认证效果，也不符合加密逻辑。

二、名词解释（每题 2 分，共 4 分）

1．时延带宽积

解释：考查网络性能基础指标

时延带宽积是网络性能指标，指**传播时延与链路带宽的乘积**（公式：时延带宽积 = 传播时延 × 带宽）。它表示从发送方开始发送数据，到接收方开始接收数据的这段时间内，链路能容纳的最大数据量，单位为比特，反映了网络链路的“数据承载能力”。

2．慢开始（slow-start）

解释：**考查传输层**

慢开始（slow-start） 是 TCP 拥塞控制的一个阶段，在连接建立初期或超时后，将拥塞窗口从 1 个 MSS 开始，每收到一个 ACK 就增加 1 个 MSS，使窗口在每个 RTT 内近似翻倍增长，以快速探测网络承载能力，直至达到慢启动阈值或发生拥塞。

三、计算题（本大题共 3 小题，共 15 分）

(计算中记：1G≈10^9；1M≈10^6；1K≈10^3)

1.（5 分）假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议（Selective Repeat，SR），在管道

淘宝店：bandacode辉文档源码库，原创

满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播速率为3×10^8m/s）

解析：考查数据链路层

已知条件：

- 带宽 R = 4 Mbps = 4×10^6 bps ；
- 帧长 L = 1 KB = 8×10^3 bits ；
- 距离 D = 5000 km = 5×10^6 m ；
- 信号传播速度 V = 3×10^8 m/s ；
- 协议为 选择性重传 SR；

(1)计算传输时延 Tt 和传播时延 Tp：

$$Tt = \frac{L}{R} = \frac{8\times10^3}{4\times10^6} = 2\times10^{-3}\ s = 2\ ms;$$

$$Tp = \frac{D}{V} = \frac{5\times10^6}{3\times10^8} \approx 0.01667\ s \approx 16.67\ ms;$$

(2)往返时间 RTT：

RTT = 2× Tp ≈ 33.33 ms；

(3)最小窗口大小 W （帧数）实现管道满载：

管道满载时：W × Tt ≥ RTT + Tt；

$$W \geqslant \frac{RTT + Tt}{Tt} = \frac{33.33+2}{2} = \frac{35.33}{2} \approx 17.665;$$

因此最小窗口大小 W = 18 帧。

(4)SR 协议的序号位数 m 要求：

对于选择性重传：W ≤ 2^{m-1}；

代入 W = 18 ：18 ≤ 2^{m-1} ；

2^{m-1} ≥ 18 ⟹ m-1 ≥ 5(因为 2^4 = 16 < 18, 2^5 = 32 ≥ 18)；

⟹ m ≥ 6 ；

因此最少需要 6 位序号（序号范围 0~63）。

2.（6 分）假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB，往返时延为 40ms，网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间（即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间）。

（1）数据可以被连续发送；

（2）每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

解析：考查数据链路层和传输层

已知条件：

- 文件大小 = 1MB = 10^6 B = 8×10^6 bit；
- 分组长度 = 1KB = 10^3 B = 8×10^3 bit；
- 往返时延 RTT = 40ms；
- 网络带宽 = 10Mbps = 10×10^6 bit/s；

淘宝店：bandaCode辉文档源码库，原创

- 建立连接时间 = 2×RTT = 80ms；
- 分组总数 N= $\frac{1MB}{1KB}$ = 1000 个；
- 先求单个分组的发送时间T_t，$T_t = \frac{分组长度}{带宽} = \frac{8\times10^3}{10\times10^6}$ = 0.8ms。

（1）数据可以被连续发送

总传输时间 = 建立连接时间 + 所有数据的发送时间 + 最后一个分组的传播时延；

- 建立连接时间 = 2×RTT = 80ms；
- 连续发送全部 1000 个分组的总发送时间；
  连续发送时总发送时间 = 单个分组发送时间 × 分组数 = 0.8ms × 1000 = 800ms；
- 关键知识点：连续发送时，属于流水线传输，只需加最后一个分组的单程传播时延，单程传播时延$T_p = \frac{RTT}{2}$ = 20ms；
- 总传输时间 = 80ms + 800ms + 20ms = 900ms。

（2）每发一个分组等一个 RTT 再发下一个

总传输时间 = 建立连接时间 + 逐个发送等待的总时间 + 最后一个分组的单程传播时延；

- 建立连接时间 = 80ms；
- 逐个发送规则：发 1 个分组(耗时T_t) + 等 1 个 RTT， 对前 999 个分组，均遵循此规则，最后 1 个分组发送后无需等待，只需算其发送时间和传播时延：
  - 前 999 个分组的总耗时 = 999 × (T_t+RTT) = 999 ×(0.8+40) = 999 × 40.8 = 40759.2ms；
  - 第 1000 个分组发送时间 = 0.8ms；
  - 最后一个分组的单程传播时延 = 20ms；
- 总传输时间 = 80 + 40759.2 + 0.8 + 20 = 40860ms。

3.（4 分）某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net3	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

解析：考查网络层

逐项更新 A 的路由表

- Net1：
  - A 直接连接（距离 0），不需要改。
- Net2：
  - 原：距离 6，下一跳 B；
  - C 到 Net2 距离 2，A 经过 C 的距离 = 2 + 1 = 3；
  - 3 < 6，且下一跳不同，可更新 ⇒ 新：距离 3，下一跳 C。
- Net3：
  - 原：距离 4，下一跳 C；
  - C 到 Net3 距离 8，A 经过 C 的距离 = 8 + 1 = 9；
  - 9 > 4，但下一跳相同（C），所以必须更新为 C 的新值 + 1 ⇒ 新：距离 9，下一跳 C。
- Net4：
  - A 原表无 Net4；
  - C 到 Net4 距离 5，A 经过 C 的距离 = 5 + 1 = 6；
  - 增加 Net4：距离 6，下一跳 C。
- Net5：
  - A 原表有 Net5，距离 10，下一跳 A（可能是自己的接口？可能是写错了“A”表示自己直连？但表里下一跳 A 自己？这可能是错误，一般 RIP 表不会写自己为下一跳，除非是直接网络。但题里就这样，且 C 没给 Net5 信息，所以 Net5 不变。
  - C 没给 Net5 的路由，Net5 不更新。
- Net6：
  - 原：距离 7，下一跳 C；
  - C 到 Net6 距离 1，A 经过 C 的距离 = 1 + 1 = 2；
  - 2 < 7，且下一跳相同（C），更新 ⇒ 新：距离 2，下一跳 C。
- Net7：
  - 原：距离 5，下一跳 D；
  - C 没有 Net7 的信息，所以 Net7 不变。

淘宝店：PandaCode原文档源码库，原创

- Net8：
  - A 原表无 Net8；
  - C 到 Net8 距离 2，A 经过 C 的距离 = 2 + 1 = 3；
  - 增加 Net8：距离 3，下一跳 C。

更新后 A 的新路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A
Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创